



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

«МИРЭА – Российский технологический университет»

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПТИП

_____ Шамин Р.В.

« ____ » _____ 2021 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Электроника

Читающее подразделение

кафедра электроники (реорганизована)

Направление

09.03.02 Информационные системы и технологии

Направленность

Фуллстек разработка

Квалификация

бакалавр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

3 з.е.

Распределение часов дисциплины и форм промежуточной аттестации по семестрам

Семестр	Зачётные единицы	Распределение часов							Формы промежуточной аттестации
		Всего	Лекции	Лабораторные	Практические	Самостоятельная работа	Контактная работа в период практики и (или) аттестации	Контроль	
4	3	108	16	16	16	24	2.35	33.65	Экзамен

Программу составил(и):

канд. техн. наук, доцент, Журавлева Юлия Алексеевна _____

Рабочая программа дисциплины

Электроника

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 926)

составлена на основании учебного плана:

направление: 09.03.02 Информационные системы и технологии

направленность: «Фуллстек разработка»

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

кафедра электроники (реорганизована)

Протокол от 25.11.2021 № 4

Зав. кафедрой Назаренко Максим Анатольевич _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры
кафедра электроники (реорганизована)

Протокол от _____ 2022 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры
кафедра электроники (реорганизована)

Протокол от _____ 2023 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры
кафедра электроники (реорганизована)

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры
кафедра электроники (реорганизована)

Протокол от _____ 2025 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Электроника» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся компетенций, предусмотренных данной рабочей программой в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии с учетом специфики направленности подготовки – «Фуллстек разработка».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Направление:	09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность:	Фуллстек разработка
Блок:	Дисциплины (модули)
Часть:	Обязательная часть
Общая трудоемкость:	3 з.е. (108 акад. час.).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями:

ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общетехнические знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

ОПК-1 : Способен применять естественнонаучные и общетехнические знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;

ОПК-1.3 : Применяет общетехнические знания в профессиональной деятельности

Знать:

- способы применения общетехнические знания в профессиональной деятельности

Уметь:

- применять общетехнические знания в профессиональной деятельности

Владеть:

- способами применения общетехнические знания в профессиональной деятельности

ОПК-1.4 : Использует методы теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности

Знать:

- методы теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности

Уметь:

- применять методы теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности

Владеть:

- методами теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН

Знать:

- методы теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности
- способы применения общеинженерные знания в профессиональной деятельности

Уметь:

- применять методы теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности
- применять общеинженерные знания в профессиональной деятельности

Владеть:

- методами теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности
- способами применения общеинженерные знания в профессиональной деятельности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств.

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Сем.	Часов	Компетенции
1. Элементная база электроники				
1.1	Лекция 1. Полупроводники. Диоды, тиристоры и стабилитроны. (Лек). Виды полупроводниковых материалов. Варикапы. Стабилитроны. Диоды Шоттки. Фотодиоды. Светодиоды.	4	2	ОПК-1.3, ОПК-1.4
1.2	Лекция 2. Транзисторы биполярные и полевые. Микросхемы. Элементы отображения информации (основы оптоэлектроники). (Лек). Виды транзисторов. Устройство, принцип действия, электронные схемы.	4	2	ОПК-1.3, ОПК-1.4
1.3	Выполнение практических заданий (Пр). Расчет концентрации носителей заряда в полупроводнике.	4	2	ОПК-1.3, ОПК-1.4
1.4	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Подготовка к лекциям, практическим и лабораторным занятиям.	4	6	ОПК-1.3, ОПК-1.4
2. Источники питания				
2.1	Лекция 3. Источники электропитания. (Лек). Виды источников электропитания, свойства, принципы работы. Сглаживающие фильтры и стабилизаторы.	4	2	ОПК-1.3, ОПК-1.4
2.2	Лекция 4. Полупроводниковые выпрямители. (Лек). Внешние характеристики выпрямителей.	4	2	ОПК-1.3, ОПК-1.4
2.3	Выполнение практических заданий (Пр). Расчёт переходных процессов в четырехполюснике.	4	2	ОПК-1.3, ОПК-1.4
2.4	Лабораторная работа 1 (Лаб). Исследование источников питания электронных устройств.	4	4	ОПК-1.3, ОПК-1.4
2.5	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Подготовка к лекциям, практическим и лабораторным занятиям	4	6	ОПК-1.4

3. Основы аналоговой электроники				
3.1	Лекция 5. Усилительные каскады. Классы усилительных каскадов. Усилители на полевых транзисторах. Многокаскадные усилители. (Лек). Устройство, принцип действия, электронные схемы.	4	2	ОПК-1.4
3.2	Лекция 6. Рабочая точка. Усилитель с общим эмиттером. Эмиттерный повторитель. (Лек). Устройство, принцип действия, электронные схемы.	4	2	ОПК-1.4
3.3	Лабораторная работа 2. (Лаб). Исследование усилителя низкой частоты с резистивно емкостной связью.	4	4	ОПК-1.3, ОПК-1.4
3.4	Лабораторная работа 3. (Лаб). Исследование схем с ОК, ОБ, ОЭ.	4	4	ОПК-1.3, ОПК-1.4
3.5	Выполнение практических заданий (Пр). Расчет источников электропитания. Расчет Полупроводникового выпрямителя, Расчет сглаживающего фильтра и стабилизаторы. Внешние характеристики выпрямителей.	4	2	ОПК-1.4
3.6	Выполнение практических заданий (Пр). Расчет источников электропитания. Расчет Полупроводникового выпрямителя, Расчет сглаживающего фильтра и стабилизаторы. Внешние характеристики выпрямителей.	4	2	ОПК-1.4
3.7	Выполнение практических заданий (Пр). Расчет усилителя с общим эмиттером (УОЭ): определение h-параметров по графическим характеристикам транзистора, расчет основных параметров УОЭ.	4	2	ОПК-1.4
3.8	Выполнение практических заданий (Пр). Расчет усилителя с общим эмиттером (УОЭ): определение h-параметров по графическим характеристикам транзистора, расчет основных параметров УОЭ.	4	2	ОПК-1.4
3.9	Выполнение практических заданий (Пр). Расчет параметров усилителя с ОЭ по конкретным вопросам студентов. Студенты обосновывают выбор рабочей точки, режима работы УОЭ и свое графическое обоснование этого режима для конкретного типа транзистора (занятие интерактивное).	4	2	ОПК-1.4
3.10	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Подготовка к лекциям, практическим и лабораторным занятиям.	4	6	ОПК-1.4
4. Схемотехника электронных устройств				
4.1	Лекция 7. Усилители постоянного тока. Операционные усилители. Обратные связи в усилителях. Режимы работы в ОУ. Линейный и нелинейный режимы работы ОУ. (Лек). Устройство, принцип действия, электронные схемы.	4	2	ОПК-1.4

4.2	Лекция 8. Узкополосные усилители. Автогенераторные условия синусоидальных колебаний. Кварцевые генераторы. Импульсный режим работы ОУ. Компаратор. Триггер Шмитта. Мультивибратор. (Лек). Устройство, принцип действия, электронные схемы.	4	2	ОПК-1.4
4.3	Лабораторная работа 4. (Лаб). Исследование операционного усилителя.	4	4	ОПК-1.3, ОПК-1.4
4.4	Выполнение практических заданий (Пр). Расчет операционного усилителя.	4	2	ОПК-1.4
4.5	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Подготовка к лекциям, практическим и лабораторным занятиям.	4	6	ОПК-1.4
5. Промежуточная аттестация (экзамен)				
5.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Экзамен).	4	33.65	ОПК-1.4
5.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	4	2.35	ОПК-1.4

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Перечень компетенций

Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Электроника», с указанием результатов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы

5.2. Типовые контрольные вопросы и задания

Компетенция

ОПК-4: Способен анализировать физическую сущность явлений и процессов, лежащих в основе функционирования микроэлектронной техники, применять основные физические законы и модели для решения задач профессиональной деятельности;

Индикатор

ОПК-4.2: Анализирует физическую сущность явлений и процессов, лежащих в основе функционирования микроэлектронной техники в целях решения задач профессиональной деятельности;

Дескрипторы

ОПК-4.2-31 Знать основы анализа физической сущности явлений и процессов, лежащих в основе функционирования микроэлектронной техники, и применения основных физических законов и моделей для решения задач профессиональной деятельности

1. Найти с помощью закона, который описывает физическую сущность явлений в участке электрической цепи, сопротивление полупроводникового диода в прямом направлении тока, Ом, если при прямом включении при напряжении на диоде 0,5 В сила тока 5 мА?

Ключ: $R=U/I=0,5/0,05=100$ Ом

Время, отводимое на выполнение задания: 3 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

2. Найти с помощью закона, который описывает физическую сущность явлений в участке электрической цепи, сопротивление полупроводникового диода в обратном направлении тока, кОм, если при обратном напряжении 10 В сила тока 0,1 мА?

Ключ: $R=U/I=100$ кОм

Время, отводимое на выполнение задания: 3 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

3. Найти с помощью закона, который описывает физическую сущность явлений в участке электрической цепи, сопротивление светодиода в обратном направлении тока, кОм, если при обратном напряжении 10 В сила тока 0,1 мА?

Ключ: $R=U/I=100 \text{ кОм}$

Время, отводимое на выполнение задания: 3 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

4. Найти с помощью закона, который описывает физическую сущность явлений в участке электрической цепи, сопротивление фотодиода в обратном направлении тока, кОм, если при обратном напряжении 10 В сила тока 0,1 мА?

Ключ: $R=U/I=100 \text{ кОм}$

Время, отводимое на выполнение задания: 3 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

5. Найти с помощью закона, который описывает физическую сущность явлений в участке электрической цепи, сопротивление фотодиода в обратном направлении тока, кОм, если при обратном напряжении 20 В сила тока 0,2 мА?

Ключ: $R=U/I=100 \text{ кОм}$

Время, отводимое на выполнение задания: 3 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

6. Найти с помощью закона, который описывает физическую сущность явлений в участке электрической цепи сопротивление полупроводникового диода в прямом направлении тока, Ом, если при прямом включении при напряжении на диоде 0,1 В сила тока 1 мА?

Ключ: $R=U/I=100 \text{ Ом}$

Время, отводимое на выполнение задания: 3 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

7. Найти с помощью закона, который описывает физическую сущность явлений в участке электрической цепи, сопротивление полупроводникового диода в обратном направлении тока, кОм, если при обратном - при напряжении 20 В сила тока 0,2 мА?

Ключ: $R=U/I=100 \text{ кОм}$

Время, отводимое на выполнение задания: 3 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

8. Найти с помощью закона, который описывает физическую сущность явлений в участке электрической цепи, сопротивление полупроводникового диода в прямом направлении тока, Ом, если при прямом включении при напряжении на диоде 0,3 В сила тока 3 мА?

Ключ: $R=U/I=100 \text{ Ом}$

Время, отводимое на выполнение задания: 3 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

9. Найти с помощью закона, который описывает физическую сущность явлений в участке электрической цепи, сопротивление полупроводникового диода в обратном направлении тока, кОм, если при обратном - при напряжении 30 В сила тока 0,3 мА?

Ключ: $R=U/I=100 \text{ кОм}$

Время, отводимое на выполнение задания: 3 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

10. Найти с помощью закона, который описывает физическую сущность явлений в участке электрической цепи, сопротивление полупроводникового диода в прямом направлении тока, Ом, если при прямом включении при напряжении на диоде 0,2 В сила тока 2 мА?

Ключ: $R=U/I=100 \text{ Ом}$

Время, отводимое на выполнение задания: 3 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

11. Определите по формуле, характеризующей физическую сущность явлений полупроводниковых приборов, входное сопротивление транзистора переменному току, Ом, если ΔU_{BX} — изменение входного напряжения, 5 В, ΔI_{BX} — изменение входного тока под действием изменения входного напряжения, 5 мА.

Ключ. $R_{пер} = \Delta U / \Delta I = 1000$ Ом

Время, отводимое на выполнение задания: 3 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

12. Определите по формуле, характеризующей физическую сущность явлений полупроводниковых приборов, входное сопротивление транзистора переменному току, Ом, если ΔU_{BX} — изменение входного напряжения, 50 В, ΔI_{BX} — изменение входного тока под действием изменения входного напряжения, 5 мА.

Ключ. $R_{пер} = \Delta U / \Delta I = 100$ Ом

Время, отводимое на выполнение задания: 3 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

13. Определите по формуле, характеризующей физическую сущность явлений полупроводниковых приборов, входное сопротивление транзистора переменному току, Ом, если ΔU_{BX} — изменение входного напряжения, 70 В, ΔI_{BX} — изменение входного тока под действием изменения входного напряжения, 7 мА.

Ключ. $R_{пер} = \Delta U / \Delta I = 100$ Ом

Время, отводимое на выполнение задания: 3 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

14. Определите по формуле, характеризующей физическую сущность явлений полупроводниковых приборов, входное сопротивление транзистора переменному току, Ом, если ΔU_{BX} — изменение входного напряжения, 200 В, ΔI_{BX} — изменение входного тока под действием изменения входного напряжения, 2 мА.

Ключ: $R_{пер} = \Delta U / \Delta I = 10$ Ом

Время, отводимое на выполнение задания: 3 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

15. Найдите коэффициент усиления, который характеризует физический процесс, направленный на увеличение напряжения входного сигнала, если выходное напряжение 500 В, а входное напряжение 50 В.

Ключ. $K_u = U_{вых} / U_{вх} = 10$

Время, отводимое на выполнение задания: 3 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%

16. Найдите коэффициент усиления, который характеризует физический процесс, направленный на увеличение напряжения входного сигнала, если выходное напряжение 100 В, а входное напряжение 10 В.

Ключ. $K_u = U_{вых} / U_{вх} = 10$

Время, отводимое на выполнение задания: 3 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%

17. Рассчитайте коэффициент усиления, который характеризует физический процесс,

направленный на увеличение тока входного сигнала, если выходное значение силы тока равно 5 А, а входное значение тока равно 5 мА.

Ключ. $KI = I_{\text{вых}} / I_{\text{вх}} = 1000$

Время, отводимое на выполнение задания: 3 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%

18. Рассчитайте коэффициент усиления, который характеризует физический процесс, направленный на увеличение тока входного сигнала если выходное значение силы тока равно 1 А, а входное значение тока равно 1 мА.

Ключ. $KI = I_{\text{вых}} / I_{\text{вх}} = 1000$

Время, отводимое на выполнение задания: 3 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%

19. Рассчитайте коэффициент усиления, который характеризует физический процесс, направленный на увеличение мощности входного сигнала, если выходная мощность составляет 10 кВт, а входная мощность – 10 Вт.

Ключ. $KP = P_{\text{вых}} / P_{\text{вх}} = 1000$

Время, отводимое на выполнение задания: 3 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%

20. Рассчитайте коэффициент усиления, который характеризует физический процесс, направленный на увеличение мощности входного сигнала, если выходная мощность составляет 30 кВт, а входная мощность – 30 Вт.

Ключ. $KP = P_{\text{вых}} / P_{\text{вх}} = 1000$

Время, отводимое на выполнение задания: 3 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%

21. Определите значение максимальной рассеиваемой мощности резистора, Вт, если максимальное значение тока составляет 0,05 А, сопротивление равно 100 Ом.

Ключ. $P_{R\text{max}} \geq I_{\text{max}}^2 \cdot R = 0,05^2 \cdot 100 = 0,25 \text{ Вт}$.

Время, отводимое на выполнение задания: 3 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%

22. Определите среднее значение тока стабилитрона, мА, если его минимальные и максимальные значения токов составляют 10 и 40 мА соответственно.

Ключ. $I_{\text{ст}} = (I_{\text{max}} + I_{\text{min}}) / 2 = (10 + 40) / 2 = 25 \text{ мА}$.

Время, отводимое на выполнение задания: 3 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%

23. Выходное напряжение операционного усилителя равно 10 В, коэффициент усиления равен 2. Определите входное напряжение.

Ключ. $K_u = U_{\text{вых}} / U_{\text{вх}}$

$U_{\text{вх}} = U_{\text{вых}} / K_u = 10 / 2 = 5$

Время, отводимое на выполнение задания: 3 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%

24. Выходное напряжение многокаскадного усилителя равно 100 В, коэффициент усиления равен 10. Определите входное напряжение.

Ключ. $K_u = U_{\text{вых}} / U_{\text{вх}}$
 $U_{\text{вх}} = U_{\text{вых}} / K_u = 100/10 = 10$

25. Выходное напряжение операционного усилителя равно 120 В, коэффициент усиления равен 300. Определите входное напряжение.

Ключ. $K_u = U_{\text{вых}} / U_{\text{вх}}$
 $U_{\text{вх}} = U_{\text{вых}} / K_u = 120/300 = 0,4$

Время, отводимое на выполнение задания: 3 минуты.
Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%

26. Выходное напряжение операционного усилителя равно 1000 В, коэффициент усиления равен 100. Определите входное напряжение.

Ключ. $K_u = U_{\text{вых}} / U_{\text{вх}}$
 $U_{\text{вх}} = U_{\text{вых}} / K_u = 1000/100 = 10$

Время, отводимое на выполнение задания: 3 минуты.
Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%

27. Рассчитать коэффициент усиления сигнала по напряжению, если значение переменной составляющей выходного напряжения 25 В, а значение амплитуды переменной составляющей входного напряжения 5 мВ?

Ключ. $K_u = U_{\text{вых}} / U_{\text{вх}}$
 $K_u = 25/5 \cdot 10^{-3} = 5000$

Время, отводимое на выполнение задания: 4 минуты.
Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

28. Определите крутизну вольт-амперной физической характеристики транзистора, если $\Delta I_a = 4$ мА, $\Delta U_a = 4$ мВ.

Ключ. $S = \Delta I_a / \Delta U_a = 1$

Время, отводимое на выполнение задания: 4 минуты.
Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%

29. Определите крутизну вольт-амперной физической характеристики транзистора, если $\Delta I_a = 1$ мА, $\Delta U_a = 1$ мВ.

Ключ. $S = \Delta I_a / \Delta U_a = 1$

Время, отводимое на выполнение задания: 4 минуты.
Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%

30. Определите крутизну вольт-амперной физической характеристики транзистора, если $\Delta I_a = 10$ мА, $\Delta U_a = 5$ мВ.

Ключ. $S = \Delta I_a / \Delta U_a = 2$

Время, отводимое на выполнение задания: 4 минуты.
Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%

31. Определить сопротивление ограничительного резистора, Ом, если $R_n = 3,7$ кОм, параметры стабилитронов $U_{\text{ст}} = 13$ В, $I_{\text{ср.ст.}} = 10,5$ мА, а среднее напряжение источника $U_{\text{ср}} = 20$ В.

Ключ. $I_H = U_{ст}/R_H = 13/3,7 = 3,5$ мА.

$R_{огр} = (U_{ср} - U_{ст})/(I_{ср.ст.} + I_H) = 500$ Ом.

Время, отводимое на выполнение задания: 5 минут.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

Ответ включает правильно написанную формулу 50%

32. Определить сопротивление ограничительного резистора стабилизатора напряжения на кремниевом стабилитроне, Ом, если $R_H = 3,7$ кОм, параметры стабилитронов $U_{ст} = 15$ В, $I_{ср.ст.} = 10,5$ мА, а среднее напряжение источника $U_{ср} = 20$ В.

Ключ. $I_H = U_{ст}/R_H = 15/3,7 = 4,05$ мА.

$R_{огр} = (U_{ср} - U_{ст})/(I_{ср.ст.} + I_H) = 480$ Ом.

Время, отводимое на выполнение задания: 5 минут.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

Ответ включает правильно написанную формулу 50%

33. Сколько необходимо учитывать при построении модели включенных стабилитронов, если напряжение стабилизации равно 100 мВ, а напряжение на нагрузке равно 90 мВ. Результат округлить до целого числа.

Ключ. $N = U_H/U_{ст} = 90/100 = 0,9 = 1$

Время, отводимое на выполнение задания: 5 минут.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%

34. Сколько необходимо учитывать при построении модели включенных стабилитронов, если напряжение стабилизации равно 180 мВ, а напряжение на нагрузке равно 150 мВ. Результат округлить до целого числа.

Ключ. $N = U_H/U_{ст} = 150/180 = 0,83 = 1$

Время, отводимое на выполнение задания: 5 минут.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%

35. Сколько необходимо учитывать при построении модели включенных стабилитронов, если напряжение стабилизации равно 120 мВ, а напряжение на нагрузке равно 110 мВ. Результат округлить до целого числа.

Ключ. $N = U_H/U_{ст} = 110/120 = 0,91 = 1$

Время, отводимое на выполнение задания: 3 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%

36. Сколько необходимо учитывать при построении модели включенных стабилитронов, если напряжение стабилизации равно 180 мВ, а напряжение на нагрузке равно 160 мВ. Результат округлить до целого числа.

Ключ. $N = U_H/U_{ст} = 1$

Время, отводимое на выполнение задания: 5 минут.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%

37. Сколько необходимо учитывать при построении модели включенных стабилитронов, если напряжение стабилизации равно 130 мВ, а напряжение на нагрузке равно 110 мВ. Результат округлить до целого числа.

Ключ. $N = U_H/U_{ст} = 1$

Время, отводимое на выполнение задания: 3 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%

38. Рассчитайте коэффициент стабилизации напряжения, если входное напряжение изменяется от $U_{мин} = 13$ В до $U_{мах} = 19$ В, выходное напряжение изменяется от $U_{мин} = 11$ В до $U_{мах} = 9$ В.

Ключ: $K_{стаб} = (\Delta U_{вх}/U_{вх.ср.})/(\Delta U_{вых}/U_{вых.ср.}) = (6/16)/(2/10) = 1,88$

Время, отводимое на выполнение задания: 5 минут.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

39. Рассчитайте коэффициент стабилизации напряжения, если входное напряжение изменяется от $U_{\min}=15$ В до $U_{\max}=21$ В, выходное напряжение изменяется от $U_{\min}=10$ В до $U_{\max}=8$ В.

Ключ: $K_{\text{стаб}} = (\Delta U_{\text{вх}} / U_{\text{вх.ср.}}) / (\Delta U_{\text{вых}} / U_{\text{вых.ср.}}) = (6/16) / (2/10) = 1,88$

Время, отводимое на выполнение задания: 5 минут.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

40. Рассчитайте коэффициент стабилизации напряжения, если входное напряжение изменяется от $U_{\min}=13$ В до $U_{\max}=19$ В, выходное напряжение изменяется от $U_{\min}=9$ В до $U_{\max}=7$ В.

Ключ: $K_{\text{стаб}} = (\Delta U_{\text{вх}} / U_{\text{вх.ср.}}) / (\Delta U_{\text{вых}} / U_{\text{вых.ср.}}) = (6/16) / (2/10) = 1,88$

Время, отводимое на выполнение задания: 5 минут.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

ОПК-4.2-У1 Уметь использовать основы анализа физической сущности явлений и процессов, лежащих в основе функционирования микроэлектронной техники, и применения основных физических законов и моделей для решения задач профессиональной деятельности

41. Найти параметр - коэффициент обратной связи транзистора h_{12} , если $\Delta U_1=2$ В, $\Delta U_2=2,1$ В, а значением I_1 можно пренебречь.

Ключ. $h_{12} = \Delta U_1 / \Delta U_2$ при $I_1=0$.

$h_{12}=2/2,1=0,95$

Время, отводимое на выполнение задания: 4 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

Ответ включает правильно написанную формулу 50%

42. Найти параметр - выходную полную проводимость транзистора h_{22} , если $\Delta U_2 = 2,4$ В, $\Delta I_2=3$ мА ($3 \cdot 10^{-3}$ А). Значением I_1 можно пренебречь.

Ключ. $h_{22} = \Delta I_2 / \Delta U_2$ (при $I_1 = \text{const}$)

$h_{22} = 3/2,4 = 1,25 \cdot 10^{-3}$

Время, отводимое на выполнение задания: 4 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

Ответ включает правильно написанную формулу 50%

43. Найти параметр схемы - коэффициент обратной связи транзистора h_{12} , если $\Delta U_1=3$ В, $\Delta U_2=3,3$ В, а значением I_1 можно пренебречь. Ответ представить в числовой форме без указания единицы физической величины, округлить до десятых.

Ключ. $h_{12} = \Delta U_1 / \Delta U_2$ при $I_1=0$.

$h_{12}=3/3,3=0,9$

Время, отводимое на выполнение задания: 4 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

Ответ включает правильно написанную формулу 50%

44. Найти параметр - входное сопротивление транзистора для переменного сигнала h_{11} , Ом, если $\Delta U_1 = 1$ В, $\Delta I_1 = 4$ мА, а значением U_2 можно пренебречь. Ответ представить в числовой форме без указания единицы физической величины.

Ключ. $h_{11} = \Delta U_1 / \Delta I_1$ при $U_2 = \text{const}$.
 $h_{11} = 1/4 \cdot 10^{-3} = 250$ Ом.

Время, отводимое на выполнение задания: 4 минуты.
Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.
Ответ включает правильно написанную формулу 50%

45. Найти параметр - входное сопротивление транзистора для переменного сигнала h_{11} , Ом, если $\Delta U_1 = 3$ В, $\Delta I_1 = 5$ мА, а значением U_2 можно пренебречь.

Ключ. $h_{11} = \Delta U_1 / \Delta I_1$ при $U_2 = \text{const}$.
 $h_{11} = 3/5 \cdot 10^{-3} = 600$ Ом.

Время, отводимое на выполнение задания: 4 минуты.
Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.
Ответ включает правильно написанную формулу 50%

46. Найти параметр, характеризующий физический процесс - коэффициент передачи тока транзистора h_{21} , если $\Delta I_1 = 150$ мкА, $\Delta I_2 = 3$ мА, а значением U_2 можно пренебречь.

Ключ. $h_{21} = \Delta I_2 / \Delta I_1$ при $U_2 = \text{const}$.
 $h_{21} = 3 \cdot 10^{-3} / 150 \cdot 10^{-6} = 20$

Время, отводимое на выполнение задания: 4 минуты.
Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.
Ответ включает правильно написанную формулу 50%

47. Найти выходную полную проводимость транзистора h_{22} , Ом, если $\Delta U_2 = 4$ В, $\Delta I_2 = 4$ мА ($3 \cdot 10^{-3}$ А). Значением I_1 можно пренебречь. Модель представлена на рисунке.

Ключ. $h_{22} = \Delta I_2 / \Delta U_2$ (при $I_1 = \text{const}$)
 $h_{22} = 4 \cdot 10^{-3} / 4 = 1000$ Ом.

Время, отводимое на выполнение задания: 4 минуты.
Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.
Ответ включает правильно написанную формулу 50%

48. Найти выходную полную проводимость транзистора h_{22} , Ом, если $\Delta U_2 = 3,3$ В, $\Delta I_2 = 3$ мА ($3 \cdot 10^{-3}$ А). Значением I_1 можно пренебречь. Модель представлена на рисунке.

Ключ. $h_{22} = \Delta I_2 / \Delta U_2$ (при $I_1 = \text{const}$)
 $h_{22} = 3/3,3 = 909$ Ом

Время, отводимое на выполнение задания: 4 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

Ответ включает правильно написанную формулу 50%

49. Найти параметр - коэффициент передачи тока транзистора h_{21} , если $\Delta I_1 = 300 \mu\text{A}$, $\Delta I_2 = 3 \text{ mA}$, а значением U_2 можно пренебречь.

Ключ. $h_{21} = \Delta I_2 / \Delta I_1$ при $U_2 = \text{const}$.

$$h_{21} = 3 \cdot 10^{-3} / 300 \cdot 10^{-6} = 10$$

Время, отводимое на выполнение задания: 4 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

Ответ включает правильно написанную формулу 50%

50. Найти коэффициент обратной связи транзистора h_{12} , если $\Delta U_1 = 2 \text{ В}$, $\Delta U_2 = 2,5 \text{ В}$, а значением I_1 можно пренебречь. Модель представлена на рисунке.

Ключ. $h_{12} = \Delta U_1 / \Delta U_2$ при $I_1 = 0$.

$$h_{12} = 2 / 2,5 = 0,8$$

Время, отводимое на выполнение задания: 4 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

Ответ включает правильно написанную формулу 50%

51. В транзисторе, включенном по схеме с общим эмиттером, ток базы изменился на $0,12 \text{ mA}$. Определить изменение тока эмиттера, mA , если коэффициент передачи тока базы $h_{21B} = 0,96$.

Ключ. $\Delta I_k = h_{21B} \cdot \Delta I_b = h_{21B} \cdot \Delta I_b / (1 - h_{21B}) = 0,96 \cdot 0,12 / (1 - 0,96) = 2,88 \text{ mA}$.

$$\Delta I_e = \Delta I_k + \Delta I_b = 2,88 + 0,12 = 3 \text{ mA}$$

Время, отводимое на выполнение задания: 4 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

Ответ включает правильно написанную формулу 50%

52. В биполярном транзисторе, включенном по схеме с общим эмиттером, ток базы $I_b = 10 \mu\text{A}$, ток коллектора $I_k = 2 \text{ mA}$. Определить коэффициент передачи тока эмиттера α , если током I_{ko} можно пренебречь.

Решение : $\alpha = \beta / (1 + \beta)$

$$\beta = \Delta I_k / \Delta I_b$$

$$\beta = 2 \cdot 10^{-3} / 10 \cdot 10^{-6} = 20.$$

$$\alpha = 20 / (1 + 20) = 0,95$$

Время, отводимое на выполнение задания: 5 минут.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

53. В биполярном транзисторе, включенном по схеме с общим эмиттером, ток базы $I_b = 20 \mu\text{A}$, ток коллектора $I_k = 1 \text{ mA}$. Определить коэффициент передачи тока эмиттера α , если током I_{ko} можно пренебречь.

Ключ. $\alpha = \beta / (1 + \beta)$

$$\beta = \Delta I_k / \Delta I_b$$

$$\beta = 1 \cdot 10^{-3} / 20 \cdot 10^{-6} = 50.$$

$$\alpha = 50 / (1 + 50) = 0,98$$

Время, отводимое на выполнение задания: 5 минут.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

Ответ включает правильно написанную формулу 50%

54. Найдите значение коэффициента усиления двухкаскадного усилителя, если значения входного и выходного напряжений каскадов (функциональных узлов) равны: для 1 – 1 мВ и 10 мВ соответственно, для 2 – 10 мВ и 100 мВ соответственно.

Ключ. $K=K_1 \cdot K_2 = (U_{\text{вых1}}/U_{\text{вх1}}) \cdot (U_{\text{вых2}}/U_{\text{вх2}}) = (10/1) \cdot (100/10) = 100$

Время, отводимое на выполнение задания: 4 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%

55. Найдите значение коэффициента усиления двухкаскадного усилителя, если значения входного и выходного напряжений каскадов (функциональных узлов) равны: для 1 – 2 мВ и 20 мВ соответственно, для 2 – 10 мВ и 100 мВ соответственно.

Ключ. $K=K_1 \cdot K_2 = (U_{\text{вых1}}/U_{\text{вх1}}) \cdot (U_{\text{вых2}}/U_{\text{вх2}}) = (20/2) \cdot (100/10) = 100$

Время, отводимое на выполнение задания: 4 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%

56. Найдите значение коэффициента усиления двухкаскадного усилителя, если значения входного и выходного напряжений каскадов (функциональных узлов) равны: для 1 – 3 мВ и 30 мВ соответственно, для 2 – 20 мВ и 2 мВ соответственно.

Ключ. $K=K_1 \cdot K_2 = (U_{\text{вых1}}/U_{\text{вх1}}) \cdot (U_{\text{вых2}}/U_{\text{вх2}}) = (30/3) \cdot (20/2) = 100$

Время, отводимое на выполнение задания: 4 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%

57. Найдите значение коэффициента усиления двухкаскадного усилителя, если значения входного и выходного напряжений каскадов (функциональных узлов) равны: для 1 – 20 мВ и 200 мВ соответственно, для 2 – 40 мВ и 400 мВ соответственно.

Ключ. $K=K_1 \cdot K_2 = (U_{\text{вых1}}/U_{\text{вх1}}) \cdot (U_{\text{вых2}}/U_{\text{вх2}}) = (200/20) \cdot (400/40) = 100$

Время, отводимое на выполнение задания: 4 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%

58. Найдите значение коэффициента усиления двухкаскадного усилителя, если значения входного и выходного напряжений каскадов (функциональных узлов) равны: для 1 – 50 мВ и 500 мВ соответственно, для 2 – 1 мВ и 10 мВ соответственно.

Ключ. $K=K_1 \cdot K_2 = (U_{\text{вых1}}/U_{\text{вх1}}) \cdot (U_{\text{вых2}}/U_{\text{вх2}}) = (500/50) \cdot (1/10) = 100$

Время, отводимое на выполнение задания: 4 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

59. Рассчитайте коэффициент мощности трехфазного мостового выпрямителя, если потребляемая выпрямителем активная мощность в одной фазе составляет $P_1 = 9$ кВт, полная мощность, потребляемая выпрямителем в одной фазе $S_1 = 11$ кВт.

Ключ: $\lambda = P_1 / S_1 = 9/11 = 0,818$

Время, отводимое на выполнение задания: 5 минут.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

60. Рассчитайте коэффициент мощности трехфазного мостового выпрямителя, если потребляемая выпрямителем активная мощность в одной фазе составляет $P_1 = 10$ кВт, полная мощность, потребляемая выпрямителем в одной фазе $S_1 = 11$ кВт.

Ключ: $\lambda = P_1 / S_1 = 10 / 11 = 0,909$

Время, отводимое на выполнение задания: 5 минут.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

61. Рассчитайте коэффициент мощности трехфазного мостового выпрямителя, если потребляемая выпрямителем активная мощность в одной фазе составляет $P_1 = 9$ кВт, полная мощность, потребляемая выпрямителем в одной фазе $S_1 = 10$ кВт.

Ключ: $\lambda = P_1 / S_1 = 9 / 10 = 0,9$

Время, отводимое на выполнение задания: 5 минут.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

62. Рассчитайте полную мощность, потребляемую выпрямителем в одной фазе, если потребляемая выпрямителем активная мощность в одной фазе составляет $S_1 = 10$ кВт, а коэффициент мощности трехфазного мостового выпрямителя 0,909. Ответ округлите до целого числа.

Ключ: $P_1 = \lambda * S_1 = 0,909 * 10 = 9,09 = 9$

Время, отводимое на выполнение задания: 5 минут.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

63. Рассчитайте полную мощность, потребляемую выпрямителем в одной фазе, если потребляемая выпрямителем активная мощность в одной фазе составляет $S_1 = 10$ кВт, а коэффициент мощности трехфазного мостового выпрямителя 0,75.

Ключ: $P_1 = \lambda * S_1 = 0,75 * 10 = 7,5$

Время, отводимое на выполнение задания: 5 минут.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

64. Рассчитайте полную мощность, потребляемую выпрямителем в одной фазе, если потребляемая выпрямителем активная мощность в одной фазе составляет $S_1 = 11$ кВт, а коэффициент мощности трехфазного мостового выпрямителя 0,818. Ответ округлите до целого числа.

Ключ: $P_1 = \lambda * S_1 = 0,818 * 11 = 8,998 = 9$

Время, отводимое на выполнение задания: 5 минут.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

65. Рассчитайте активную мощность трехфазного выпрямителя в одной фазе, если полная мощность, потребляемая выпрямителем в одной фазе составляет $P_1 = 9$ кВт, коэффициент мощности трехфазного мостового выпрямителя 0,8.

Ключ: $S_1 = P_1 / \lambda = 9 / 0,8 = 11,25$

Время, отводимое на выполнение задания: 5 минут.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

66. Рассчитайте активную мощность трехфазного выпрямителя в одной фазе, если полная мощность, потребляемая выпрямителем в одной фазе составляет $P_1 = 10$ кВт, коэффициент мощности трехфазного мостового выпрямителя 0,8.

Ключ: $S_1 = P_1 / \lambda = 10 / 0,8 = 12,5$

Время, отводимое на выполнение задания: 5 минут.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

67. Полная мощность светодиодного источника света $S = 100$ ВА, коэффициент мощности $\lambda = 0,5$. Чему равна активная мощность светодиодного источника света P ? (Укажите активную мощность в Вт).

Ключ: $P = \lambda \cdot S = 0,5 \cdot 100 = 50$

Время, отводимое на выполнение задания: 4 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

68. Полная мощность светодиодного источника света $S = 100$ ВА, коэффициент мощности $\lambda = 0,6$. Чему равна активная мощность светодиодного источника света P ? (Укажите активную мощность в Вт).

Ключ: $P = \lambda \cdot S = 0,6 \cdot 100 = 60$

Время, отводимое на выполнение задания: 5 минут.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

Ответ включает правильно написанную формулу 50%

69. По семейству выходных характеристик транзистора КТ339А в схеме с общим эмиттером определить ток базы I_b , мкА, в рабочей точке А, в которой ток коллектора $I_k = 6$ мА, а мощность, рассеиваемая на коллекторе, $P_k = 72$ мВт.

Ключ. $U_K = P_K / I_K = 72 \cdot 10^{-3} / (6 \cdot 10^{-3}) = 12$ В. Таким образом, положение рабочей точки А на выходных характеристиках определяется значениями $I_K = 6$ мА, $U_K = 12$ В. Находим положение рабочей точки А на выходных характеристиках транзистора КТ339А и определяем ток базы: $I_b = 150$ мкА.

Время, отводимое на выполнение задания: 4 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

70. В биполярном транзисторе, включенном по схеме с общим эмиттером, ток базы $I_b = 20$ мкА, ток коллектора $I_k = 1$ мА. Определить коэффициент передачи тока базы β , если током I_{ko} можно пренебречь.

Ключ. Решение: $\beta = \Delta I_k / \Delta I_b = 50$

Время, отводимое на выполнение задания: 4 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

Ответ включает правильно написанную формулу 50%

ОПК-1.2-В1 Владеть методами анализа физической сущности явлений и процессов, лежащих в основе функционирования микроэлектронной техники, и применения основных физических законов и моделей для решения задач профессиональной деятельности

71. Полевой транзистор с управляющим рп-переходом, имеющий крутизну 2 мА/В, включен в усилительный каскад с общим истоком. Определить коэффициент усиления каскада, если сопротивление резистора в цепи стока 10 кОм.

Ключ. $K = S \cdot R_c = 2 \cdot 10^{-3} \cdot 10 \cdot 10^3 = 20$

Время, отводимое на выполнение задания: 4 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

Ответ включает правильно написанную формулу 50%

72. Полевой транзистор с управляющим рп-переходом, имеющий крутизну 7 мА/В, включен в усилительный каскад с общим истоком. Определить коэффициент усиления каскада, если сопротивление резистора в цепи стока 10 кОм.

Ключ. $K = S \cdot R_c = 7 \cdot 10^{-3} \cdot 10 \cdot 10^3 = 70$

Время, отводимое на выполнение задания: 5 минут.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

Ответ включает правильно написанную формулу 50%

73. Полевой транзистор с управляющим рп-переходом, имеющий крутизну 3 мА/В, включен в усилительный каскад с общим истоком. Определить коэффициент усиления каскада, если сопротивление резистора в цепи стока 12 кОм.

Ключ. $K = S \cdot R_c = 3 \cdot 10^{-3} \cdot 12 \cdot 10^3 = 36$

Время, отводимое на выполнение задания: 5 минут.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

Ответ включает правильно написанную формулу 50%

74. Полевой транзистор с управляющим рп-переходом, имеющий крутизну 3 мА/В, включен в усилительный каскад с общим истоком. Определить коэффициент усиления каскада, если сопротивление резистора в цепи стока 10 кОм.

Ключ. $K = S \cdot R_c = 3 \cdot 10^{-3} \cdot 10 \cdot 10^3 = 30$

Время, отводимое на выполнение задания: 5 минут.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

Ответ включает правильно написанную формулу 50%

75. Полевой транзистор с управляющим рп-переходом, имеющий крутизну 10 мА/В, включен в усилительный каскад с общим истоком. Определить коэффициент усиления каскада, если сопротивление резистора в цепи стока 10 кОм.

Ключ. $K = S \cdot R_c = 10 \cdot 10^{-3} \cdot 10 \cdot 10^3 = 100$

Время, отводимое на выполнение задания: 5 минут.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

Ответ включает правильно написанную формулу 50%

76. В усилительном каскаде с общим эмиттером используется биполярный транзистор, имеющий значения параметров $h_{11}=900$ Ом и $R_b \gg h_{11}$, ЭДС источника $e_{вх}=8$ мВ, его внутреннее сопротивление $R_{вн}=300$ Ом, а Определить входное напряжение, мВ, этого каскада.

Ключ. $U_{вх} = e_{вх} \cdot h_{11} / (R_{вн} + h_{11}) = 8 \cdot 900 / (300 + 900) = 6$ мВ.

Время, отводимое на выполнение задания: 5 минут.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

Ответ включает правильно написанную формулу 50%

77. В усилительном каскаде с общим эмиттером используется биполярный транзистор, В, имеющий значения параметров $h_{11}=900$ Ом, $h_{21}=50$, $h_{22}=16 \cdot 10^{-5}$. Определить выходное напряжение этого каскада, если его входное напряжение 6 мВ ($6 \cdot 10^{-3}$), сопротивление $R_k=3$ кОм, а $R_b \gg h_{11}$.

Ключ. $U_{вых} = K_u \cdot U_{вх} = h_{21} \cdot R_k \cdot U_{вх} / (h_{11}(1 + R_k \cdot h_{22})) = 50 \cdot 3 \cdot 10^3 \cdot 6 \cdot 10^{-3} / (900 \cdot 1,48) = 0,675$ В.

Время, отводимое на выполнение задания: 5 минут.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

Ответ включает правильно написанную формулу 50%

78. Определить сколько триггеров нужно при построении модели двоичного счетчика с модулем счета $K = 16$.

Ключ. $m=2n$, $n=4$

Время, отводимое на выполнение задания: 3 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

79. Определить сколько триггеров нужно при построении модели двоичного счетчика с модулем счета $K = 8$.

Ключ. $m=2n$, $n=3$

Время, отводимое на выполнение задания: 3 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

80. Определить сколько триггеров нужно при построении модели двоичного счетчика с модулем счета $K = 4$.

Ключ. $m=2n$, $n=2$

Время, отводимое на выполнение задания: 3 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

81. Определить сколько триггеров нужно при построении модели двоичного счетчика с модулем счета $K = 2$.

Ключ. $m=2n$, $n=1$

Время, отводимое на выполнение задания: 3 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

82. Определить сколько триггеров нужно при построении модели двоичного счетчика с модулем счета $K = 32$.

Ключ. $m=2n$, $n=5$

Время, отводимое на выполнение задания: 3 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

83. Операционный усилитель с коэффициентом усиления $K=100$ охвачен отрицательной обратной связью. Определите коэффициент усиления усилителя с обратной связью $K_{ос}$, если коэффициент передачи цепи обратной связи $\beta=0,01$.

Ключ. $K_{ос}=K/(1+\beta \cdot K)=100/(1+0,01 \cdot 100)=50$

Время, отводимое на выполнение задания: 4 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

Ответ включает правильно написанную формулу 50%

84. Операционный усилитель с коэффициентом усиления $K=100$ охвачен положительной обратной связью. Определите коэффициент усиления усилителя с обратной связью $K_{ос}$, если коэффициент передачи цепи обратной связи $\beta=0,005$.

Ключ. $K_{ос}=K/(1-\beta \cdot K)=100/(1-0,005 \cdot 100)=200$

Время, отводимое на выполнение задания: 4 минуты.
Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.
Ответ включает правильно написанную формулу 50%

85. Операционный усилитель с коэффициентом усиления $K=100$ охвачен отрицательной обратной связью. Определите коэффициент усиления усилителя с обратной связью $K_{ос}$, если коэффициент передачи цепи обратной связи $\beta=0,012$.
Ключ. $K_{ос}=K/(1+\beta \cdot K)=100/(1+0,012 \cdot 100)=45$

Время, отводимое на выполнение задания: 4 минуты.
Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.
Ответ включает правильно написанную формулу 50%

86. Операционный усилитель с коэффициентом усиления $K=100$ охвачен положительной обратной связью. Определите коэффициент усиления усилителя с обратной связью $K_{ос}$, если коэффициент передачи цепи обратной связи $\beta=0,006$.
Ключ. $K_{ос}=K/(1-\beta \cdot K)=100/(1-0,006 \cdot 100)=250$

Время, отводимое на выполнение задания: 4 минуты.
Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.
Ответ включает правильно написанную формулу 50%

87. Какое напряжение необходимо подать на вход усилителя, охваченного отрицательной обратной связью с $\beta=0,02$, для того, чтобы на выходе усилителя получить $U_{вых}=2$ В, если $K=25$?
Ключ. $U_{вх}=U_{вых}/K_{ос}=2/(25/(1+0,02 \cdot 25))=0,12$ В.

Время, отводимое на выполнение задания: 4 минуты.
Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.
Ответ включает правильно написанную формулу 50%

88. Какое напряжение необходимо подать на вход усилителя, охваченного отрицательной обратной связью с $\beta=0,02$, для того, чтобы на выходе усилителя получить $U_{вых}=2$ В, если $K=20$?
Ключ. $U_{вх}=U_{вых}/K_{ос}=2/(20/(1+0,02 \cdot 20))=0,14$ В.

Время, отводимое на выполнение задания: 4 минуты.
Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.
Ответ включает правильно написанную формулу 50%

89. Рассчитать коэффициент усиления по напряжению усилительного каскада на полевом транзисторе при $R_c=4$ кОм, если крутизна характеристики $S=dI_c/dU_3=2,5$ мА/В.
Ключ. $K=S \cdot R_n$
 $K=2,5 \cdot 10^{-3} \cdot 4 \cdot 10^3=10$

Время, отводимое на выполнение задания: 4 минуты.
Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.
Ответ включает правильно написанную формулу 50%

90. Рассчитайте коэффициент передачи усилителя, характеризующий процесс отношения выходного сигнала к вызвавшему его входному сигналу, в схеме с обратной связью, если напряжения на входе и на выходе равны 1 В и 10 В соответственно.

Ключ. $K=U_{\text{вых}}/U_{\text{вх}}=10/1=10$

Время, отводимое на выполнение задания: 3 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%

91. Рассчитайте коэффициент обратной связи усилителя, характеризующий процесс передачи выходного сигнала или его части на вход усилительного устройства, если выходное напряжение равно 10 В, а напряжение обратной связи равно 20 В.

Ключ. $K=U_{\text{ос}}/U_{\text{вых}}=20/10=2$

Время, отводимое на выполнение задания: 3 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%

92. Рассчитайте коэффициент передачи усилителя, характеризующий процесс отношения выходного сигнала к вызвавшему его входному сигналу, в схеме с обратной связью, если напряжения на входе и на выходе равны 5 В и 50 В соответственно.

Ключ. $K=U_{\text{ос}}/U_{\text{вых}}=50/5=10$

Время, отводимое на выполнение задания: 3 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%

93. Рассчитайте коэффициент обратной связи усилителя, характеризующий процесс передачи выходного сигнала или его части на вход усилительного устройства, если выходное напряжение равно 10 В, а напряжение обратной связи равно 30 В.

Ключ. $K=U_{\text{ос}}/U_{\text{вых}}=30/10=3$

Время, отводимое на выполнение задания: 3 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%

94. Рассчитайте коэффициент передачи усилителя, характеризующий процесс отношения выходного сигнала к вызвавшему его входному сигналу, в схеме с обратной связью, если напряжения на входе и на выходе равны 1 В и 10 В соответственно.

Ключ. $K=U_{\text{вых}}/U_{\text{вх}}=10/1=10$

Время, отводимое на выполнение задания: 3 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%

95. Рассчитайте коэффициент обратной связи усилителя, характеризующий процесс передачи выходного сигнала или его части на вход усилительного устройства, если выходное напряжение равно 10 В, а напряжение обратной связи равно 200 В.

Ключ. $K=U_{\text{ос}}/U_{\text{вых}}=200/10=20$

Время, отводимое на выполнение задания: 3 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%

96. Рассчитайте коэффициент передачи усилителя, характеризующий процесс отношения выходного сигнала к вызвавшему его входному сигналу, в схеме с обратной связью, если напряжения на входе и на выходе равны 5 В и 5 кВ соответственно.

Ключ. $K=U_{\text{ос}}/U_{\text{вых}}=5000/5=1000$

Время, отводимое на выполнение задания: 3 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%

97. Рассчитайте коэффициент обратной связи усилителя, характеризующий процесс передачи выходного сигнала или его части на вход усилительного устройства, если выходное напряжение равно 10 В, а напряжение обратной связи равно 300 В.

Ключ. $K=U_{\text{ос}}/U_{\text{вых}}=300/10=30$

Время, отводимое на выполнение задания: 3 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%

98. В биполярном транзисторе, включенном по схеме с общим эмиттером, ток базы $I_b=40$ мкА, ток коллектора $I_k=1$ мА. Определить коэффициент передачи тока базы β , если током I_{ko} можно пренебречь.

Ключ. $\beta=\Delta I_k/\Delta I_b$

$$\beta=1\cdot 10^{-3}/50\cdot 10^{-6}=25$$

Время, отводимое на выполнение задания: 4 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

99. В биполярном транзисторе, включенном по схеме с общим эмиттером, ток базы $I_b=40$ мкА, ток коллектора $I_k=1$ мА. Определить коэффициент передачи тока базы β , если током I_{ko} можно пренебречь.

Ключ. $\beta=\Delta I_k/\Delta I_b$

$$\beta=1\cdot 10^{-3}/50\cdot 10^{-6}=25$$

Время, отводимое на выполнение задания: 4 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

100. В биполярном транзисторе, включенном по схеме с общим эмиттером, ток базы $I_b=80$ мкА, ток коллектора $I_k=1$ мА. Определить коэффициент передачи тока базы β , если током I_{ko} можно пренебречь.

Ключ. $\beta=\Delta I_k/\Delta I_b$

$$\beta=1\cdot 10^{-3}/80\cdot 10^{-6}=12,5$$

Время, отводимое на выполнение задания: 4 минуты.

Критерии оценивания: верный ответ соответствует 100%.

5.3. Фонд оценочных материалов

Полный перечень оценочных материалов представлен в приложении 1.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование помещения	Перечень основного оборудования
------------------------	---------------------------------

Учебная лаборатория	Стенд с объектами исследования - операционный усилитель, осциллограф цифровой, цифровой мультиметр, генератор сигналов низкочастотный, источник питания
Учебная лаборатория	Стенд с объектами исследования - усилитель с RC связью, осциллограф цифровой, цифровой мультиметр, генератор сигналов низкочастотный, источник питания
Учебная лаборатория	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», обучающий набор на базе Arduino, осциллограф цифровой GDS-71042
Учебная лаборатория	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», обучающий набор на базе Малина, осциллограф цифровой
Учебная лаборатория	Мультимедийное оборудование
Учебная лаборатория	Стенд с объектом исследования СЗ-ЭМ01, осциллограф цифровой, генератор сигналов произвольной формы
Учебная лаборатория	Стенд с объектом исследования СЗ-ЭТ01, осциллограф цифровой, генератор сигналов произвольной формы
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.
Учебная лаборатория	Мультимедийное оборудование
Учебная лаборатория	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», обучающий набор на базе Малина, осциллограф цифровой Keysight EDUX1002G
Учебная лаборатория	Стенд лабораторный DREAM CATCHER ME 3100, осциллограф цифровой, цифровой мультиметр, генератор сигналов низкочастотный, источник питания
Учебная лаборатория	Стенд с объектами исследования - операционный усилитель, осциллограф цифровой, цифровой мультиметр, генератор сигналов низкочастотный, источник питания
Учебная лаборатория	Стенд с объектами исследования - усилитель с RC связью, осциллограф цифровой, цифровой мультиметр, генератор сигналов низкочастотный, источник питания
Учебная лаборатория	Цифровая имитационная учебная лаборатория, экспериментальный модуль схемы, осциллограф цифровой, цифровой мультиметр

Учебная лаборатория	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», обучающий набор на базе Arduino, осциллограф цифровой
Учебная лаборатория	Мультимедийное оборудование
Учебная лаборатория	Генератор звуковых частот, цифровой осциллограф, генератор, комбинированный блок измерителя активной и реактивной мощности, фазометр, двигатель
Учебная лаборатория	Стенд с объектом исследования ЭС-21, осциллограф цифровой, генератор сигналов произвольной формы
Учебная лаборатория	Стенд с объектом исследования СЗ-ЭТ1, осциллограф цифровой, генератор сигналов произвольной формы
Учебная лаборатория	Стенд с объектом исследования СЗ-ОУ01, осциллограф цифровой, генератор сигналов произвольной формы
Учебная лаборатория	Стенд с объектом исследования СЗ-УТ01, осциллограф цифровой, генератор сигналов произвольной формы

6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Р7-Офис.

6.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

6.3.1. Основная литература

1. Филинов В. В., Масановец В. В., Трубиенко О. В., и др., Филинов В. В. Основы теории электрических цепей и сигналов:[В 2 ч.]. - М.: МИРЭА, 2017. -
2. Игумнов Д. В., Костюнина Г. П. Основы полупроводниковой электроники [Электронный ресурс]:. - Москва: Горячая линия-Телеком, 2016. - 394 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/111058>
3. Масловский В. А., Осинцев О. Н., Серов В. Н. Электроника [Электронный ресурс]:метод. указания. - М.: РТУ МИРЭА, 2018. - – Режим доступа: <http://library.mirea.ru/secret/25092018/1802.iso>
4. Щука А. А., Сигов А. С. Электроника:Учебник для академ. бакалавриата. - М.: Юрайт, 2016. -
5. Микаева С. А., Брысин А. Н. Электротехника:[учебно-методическое пособие]. - Казань: Бук, 2018. - 228 с.
6. Филинов В. В. Основы теории электрических цепей [Электронный ресурс]:учебное пособие. - М.: МИРЭА, 2017. - – Режим доступа: <http://library.mirea.ru/secret/21022018/1650.iso>

6.3.2. Дополнительная литература

1. Родюков М. С., Микаева С. А., Брысин А. Н. Электротехника [Электронный ресурс]:лаб. практикум. - М.: МИРЭА, 2018. - – Режим доступа: <http://library.mirea.ru/secret/25052018/1740.iso>

6.4. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Научная электронная библиотека <http://www.elibrary.ru>
2. Информационный портал системы международного цитирования Scopus <https://www.scopus.com>

3. База данных Web of Science
<http://www.webofknowledge.com>

6.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студента направлена на подготовку к учебным занятиям и на развитие знаний, умений и навыков, предусмотренных программой дисциплины.

В соответствии с учебным планом дисциплина может предусматривать лекции, практические занятия и лабораторные работы, а также выполнение и защиту курсового проекта (работы). Успешное изучение дисциплины требует посещения всех видов занятий, выполнение заданий преподавателя и ознакомления с основной и дополнительной литературой. В зависимости от мероприятий, предусмотренных учебным планом и разделом 4, данной программы, студент выбирает методические указания для самостоятельной работы из приведенных ниже.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо: перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя.

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо: приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения; в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов; на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач или не подготовившихся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изученную на занятии.

Методические указания, необходимые для изучения и прохождения дисциплины приведены в составе образовательной программы.

6.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.